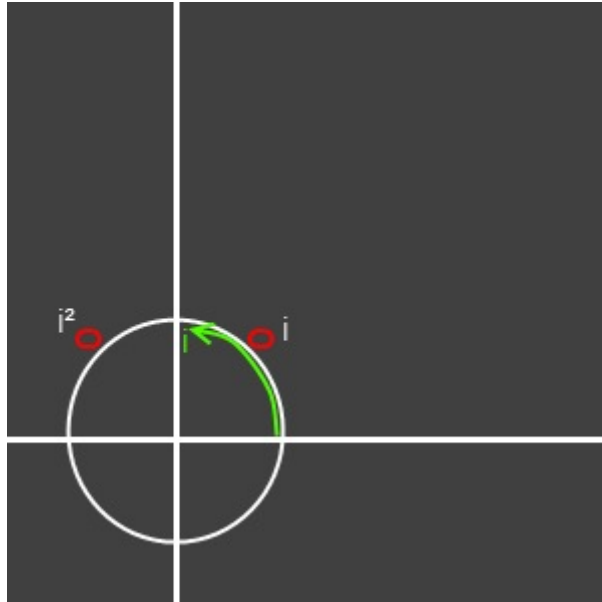


Nombre Complexes

1. Présentation

Pourquoi $i^2 = -1$?

Il est possible d'effectuer une rotation de $\pi/2$, dans le plan, par rapport à l'origine.



On assimile la multiplication d'un vecteur par i par sa rotation de $\pi/2$: centre = origine.
On en déduit que la multiplication d'un vecteur par i^2 revient à multiplier par -1 .

Intérêt géométrique : tout point $A(a, b)$ admet un affixe

$$\text{Forme algébrique} \quad ZA = a + ib \quad \text{avec } i^2 = -1$$

Utile pour caractériser les transformations géométriques du plan.

Intérêt physique : dans la résolution d'équation du second degré avec $\Delta < 0$

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad a, b, c \text{ dans } \mathbb{R}$$

$$\Delta < 0, \quad x_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{\Delta}}{2a}$$

2. Opérations

$$\begin{aligned} \text{soient} \quad z &= a + ib \\ z' &= c + id \end{aligned}$$

$$z = z' \iff c = a \text{ et } b = d$$

$$z + z' = a + c + i(b + d)$$

$$z * z' = (a+ib)(c+id) = ac - bd + i(bc + ad)$$

$$z / z' = \frac{a+ib}{c+id} \times \frac{c-id}{c-id} \quad \text{conjugué du dénominateur}$$

$$= \frac{ac+bd+i(bc-ad)}{c^2+d^2}$$

3. Module et argument

$$M(z = a + ib) \in Pc$$

On définit le module de z , noté $|z|$, par la distance OM .

$$|z| = OM = \sqrt{a^2 + b^2}$$

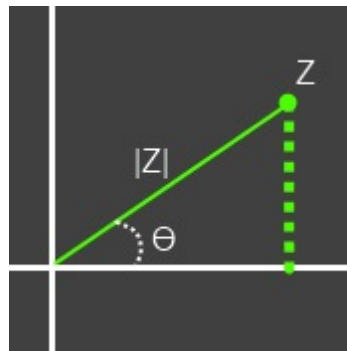
$$\text{Rq : } z\bar{z} = (a + ib)(a - ib) = |z|^2 \quad \text{et} \quad z\bar{z} = z.z$$

On définit l'argument de z par une mesure de l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{OM}) = \theta$

$$\arg(z) = \theta[2\pi] = \theta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

4. Forme polaire (exponentielle)

$$z = a + ib$$



$$\text{On a : } \arg Z = \theta$$

$$|z| = OM$$

On fixe : (démonstration avec les DL)

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

$$\begin{aligned} \text{On a } z &= a + ib \\ z &= |z|\cos\theta + i\sin\theta|z| \\ z &= |z|(\cos\theta + i\sin\theta) \\ z &= |z|e^{i\theta}, \theta = \arg(z)[2\pi] \end{aligned}$$

$$z = (|z|, \theta) \text{ forme polaire}$$

ex : Donner les formes polaires de :

$$z_1 = 1 + i$$

$$z_2 = -\sqrt{3} + i$$

$$z_3 = 1 - \sqrt{3}i$$

$$z_4 = R - RCwi; R, C, w > 0$$

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Pour z_1 :

$$\begin{aligned}
 |z_1| &= \sqrt{2} \\
 \cos\theta &= \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, & \theta &= \frac{\pi}{4} \\
 \sin\theta &= \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, & z_1 &= (\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})
 \end{aligned}$$

Pour z_2 :

$$\begin{aligned}
 |z_2| &= 2 \\
 \cos\theta &= \frac{-\sqrt{3}}{2}, & \theta &= 5\frac{\pi}{6} \\
 \sin\theta &= \frac{1}{2} & z_2 &= (2, 5\frac{\pi}{6})
 \end{aligned}$$

Pour z_3 :

$$z_3 = (2, -\frac{\pi}{3})$$

Pour z_4 :

$$\begin{aligned}
 z_4 &= R - RCw i \\
 |z_4| &= \sqrt{R^2 + R^2 C^2 w^2} = R\sqrt{1 + C^2 w^2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \cos\theta &= \frac{R}{|z_4|} \\
 \sin\theta &= \frac{-RCw}{|z_4|}
 \end{aligned}$$

$$\rightarrow \tan\theta = \frac{-RCw}{R} = -Cw$$

$$\begin{aligned}
 \Leftrightarrow \theta &= -\arctan(Cw) \quad \text{car arctan impaire} \\
 z_4 &= (R\sqrt{1 + C^2 w^2}, -\arctan(Cw))
 \end{aligned}$$

5. Propriétés

$$\begin{aligned}
 \text{On pose} \quad z_1 &= R_1 e^{i\theta_1} \\
 z_2 &= R_2 e^{i\theta_2}
 \end{aligned}$$

$e^x; e \approx 2,708...$
$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$
$(a^x)^n = a^{nx}$
$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$

$$1^\circ) \quad \begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= R_1 R_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)} \\ |z_1 z_2| &= |z_1| |z_2| \\ \arg(z_1 \cdot z_2) &= \arg(z_1) + \arg(z_2) \end{aligned}$$

$$2^\circ) \quad \begin{aligned} z_1^n &= R_1^n e^{in\theta_1} \\ |z_1^n| &= |z_1|^n \\ \arg(z_1^n) &= n \arg(z_1) \end{aligned}$$

$$3^\circ) \quad \begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{R_1}{R_2} \times e^{i(\theta_1 - \theta_2)} \\ \left| \frac{z_1}{z_2} \right| &= \frac{|z_1|}{|z_2|} \\ \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) &= \arg(z_1) - \arg(z_2) \end{aligned}$$

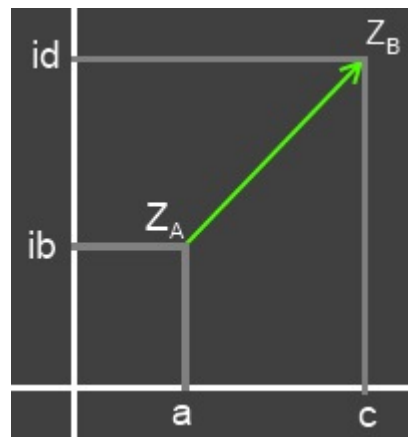
6. Géométrie du plan

$f: z \rightarrow z' = f(z) \leftarrow$ transformation géométrique
 $z \in \mathbb{C}$

Préambule

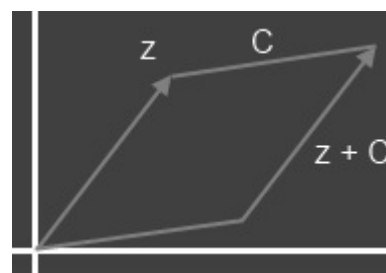
$$\begin{aligned} \overrightarrow{Z_{AB}} &= Z_B - Z_A \\ &= c + id - (a + ib) \\ &= c - a + i(d - b) \end{aligned}$$

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} c - a \\ d - b \end{pmatrix}$$



Translation du vecteur d'affixe $c \in \mathbb{C}$

$$z' = z + c$$



Il n'y a pas de points fixes vérifiant $z=f(z)$ càd : $z = z + c \Leftrightarrow c = 0$
 Homothétie de centre $a \in \mathbb{C}$ de rapport $k \in \mathbb{R}$

$$z' - a = k(z - a)$$

$$\overrightarrow{AM'} = k\overrightarrow{AM}$$

$$\frac{AM'}{AM} = \frac{AN'}{AN} = \frac{M'N'}{MN} = k$$

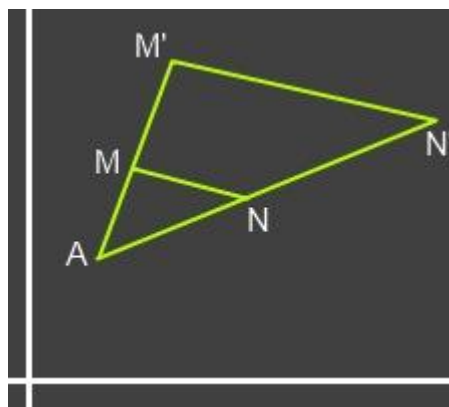
ex : $z' = 2z + 1$

Recherche point fixe :

$$z = 2z + 1$$

$$\Leftrightarrow z = -1$$

$$z' + 1 = 2(z + 1) \text{ (rapport - centre)}$$



Rotation de centre $a \in \mathbb{C}$, d'angle θ

$$z' - a = e^{i\theta}(z - a)$$

$$\overrightarrow{AM'} = e^{i\theta}\overrightarrow{AM}$$

$$1^\circ) |z' - a| = |e^{i\theta}| |z - a|$$

$$\Leftrightarrow AM' = AM$$

$$2^\circ) \arg(z' - a) = \arg(e^{i\theta}) + \arg(z - a)$$

$$= \theta + \arg(z - a) \Rightarrow (\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AM'}) = \theta$$

ex : $z' = iz - 2$

Point fixe :

$$z = iz - 2 \Leftrightarrow z = \frac{-2}{1-i}$$

$$\Leftrightarrow z = \frac{2}{i-1} \times \frac{i+1}{i+1}$$

$$= \frac{2(i+1)}{-2} = -i - 1 = a$$

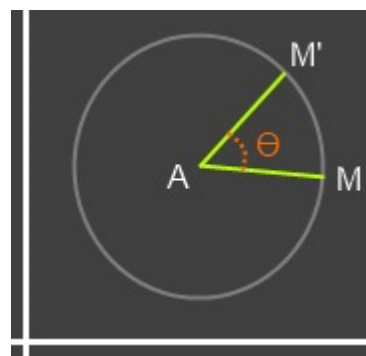
$$\underset{-a}{z'} + 1 + i = \underset{-a}{e^{i\frac{\pi}{2}}}(z + 1 + i)$$

Remarque :

$$|i| = 1$$

$$\cos\theta = 0$$

$$\sin\theta = 1 \Rightarrow \theta = \pi/2 ; i = (1, \frac{\pi}{2})$$



Similitude de centre :

$a \in \mathbb{C}$, rapport $k \in \mathbb{R}^+$, d'angle Θ
rotation puis homothétie

$$z' - a = ke^{i\theta}(z - a)$$

$$\text{ex : } z' = (1 - i)z + 3$$

$$\begin{aligned}\text{Point fixe : } z &= (1 - i)z + 3 \\ \Leftrightarrow z &= \frac{3}{i} = -3i\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}1 - i &= \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}} \\ z' + 3i &= \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}(z + 3i)\end{aligned}$$